

中文详细使用手册

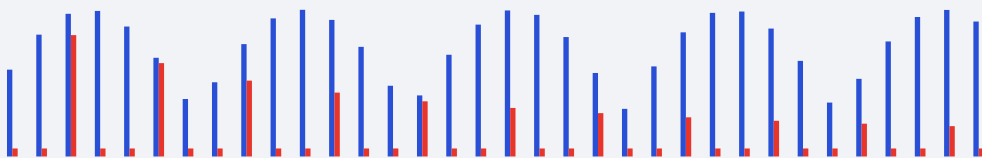
SPECTRAL CORRUPTOR

把声音拆成频率、相位与时间，再重新组合。

30 个效果 · 4 条频段通道 · 8 个 Macro

LFO / Random / Envelope Follower

原理示意 · 非实际音频测量



面向音乐制作与声音设计的完整参考手册：从第一次插入插件，到逐效果参数、频率路由、调制、保存和故障排查。

适用快照：工作区提交 22875df，2026-10-05。构建配置版本为 0.1.0；本手册按当前源码编写，提交号比版本字符串更准确地界定功能。声音描述和起步配方是算法导出的试听建议，不代表本次已完成逐效果听音测评。

编排参考 Darrell Tam 的 DtBlkFx Revision 1.1 User Guide (2008)：简明原理、界面导览、逐参数参考与使用提示。本文为 Spectral Corruptor 独立撰写，不是 DtBlkFx 手册的翻译，也不承诺相同 DSP 行为。

目录与效果索引

[开始使用与快速上手](#) 03

[信号流程与频谱图](#) 05

[FFT、时间与延迟](#) 07

[效果链与公共参数](#) 09

[LFO 与 Random](#) 11

[预设、工程与自动化](#) 13

[安装、激活与语言](#) 04

[全局控制](#) 06

[Frequency Slice 与 CH 路由](#) 08

[Macro 与映射范围](#) 10

[Envelope Follower 与侧链](#) 12

效果参考	页	效果参考	页
Bin Shuffle	14	Bin Hold	29
Random Bin Death	15	Frame Hold	30
Spectral Dropout	16	Temporal Smear	31
Spectral JPEG	17	Time Desync	32
Spectral Pixelation	18	Spectral Bloom	33
Bin Teleport	19	Spectral Contrast	34
Frequency Warp	20	Harmonic Sculpt	35
Frequency Drift	21	Harmonic Match	36
Frequency Shift	22	Spectral Filter	37
Spectral Mirror	23	Spectral Comb	38
Phase Corruption	24	Utility	39
Phase Noise	25	Reverb	40
Complex Rotation	26	Delay	41
Magnitude Phase Swap	27	Compressor	42
Spectral Dispersion	28	Distortion	43

开始使用与快速上手

Spectral Corruptor 是模块化音频效果器。它把输入切成重叠的短帧，经 FFT 变成幅度与相位，再处理频率格。四条 CH 可分别处理不同频段，最后合并为声音。它需要音频输入，不是独立合成器。

第一次听见处理

- 01 在一条有声音的轨道插入插件，确认已经激活。先降低监听音量，选择清楚的单音合成器、低音或短打击作为素材。
- 02 从空效果链开始：Frequency Slice=1、Dry/Wet=100%、Input/Output=0 dB、FFT=2048、Hann。此时只有 CH 1 接收完整频谱。
- 03 点击添加效果，选 Spectral Comb，并确认该效果处于启用状态。将 Depth 从 0 提到 60%，Spacing 220 Hz、Width 35%。
- 04 试听 Depth=0 与 60% 的差别。先不加调制，确认自己听到的是这一效果，再调整 Spacing。
- 05 把 STAGE MIX 降到 50%，观察它如何保留该效果之前的频谱；再尝试主 Dry/Wet，比较两种混合位置。
- 06 点击 SAVE 保存为自己的命名预设；需要发给别人时用 EXPORT 输出 .scpreset。

选择探索方向

想要的方向	先试这些效果
数字碎裂 / 损坏	Spectral JPEG、Random Bin Death、Bin Shuffle
金属 / 异调频率	Frequency Shift、Spectral Mirror、Frequency Warp
时间残影 / 冻结	Frame Hold、Temporal Smear、Spectral Dispersion
谐波重构 / 空心音色	Harmonic Match、Harmonic Sculpt、Spectral Comb
空间 / 动态 / 饱和	Reverb、Delay、Compressor、Distortion

很多频谱效果默认 Amount/Depth=0，因此添加后没有变化是正常现象。启用效果、提高非零强度，再确认 STAGE MIX 和主 Dry/Wet。

安装、激活与语言

项目提供 VST3、macOS AU 与 Standalone 构建目标。macOS 配置为 arm64 + x86_64 通用构建。以下是文件放置与使用原则；以实际收到的发行包、宿主支持和系统要求为准。

格式	安装 / 使用位置
macOS VST3	用户目录 ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/，或系统 /Library/Audio/Plug-Ins/VST3/
macOS AU	用户目录 ~/Library/Audio/Plug-Ins/Components/，或系统 /Library/Audio/Plug-Ins/Components/
Windows VST3	常见系统位置 C:/Program Files/Common Files/VST3/；按发行包说明安装。
Standalone	直接打开应用，在音频设备设置中选择输入 / 输出；不经 DAW 插件扫描。

安装或更换版本后，重启宿主并重新扫描相应插件格式。同一格式避免同时保留多份同名旧文件；先确认宿主实际载入的版本，再判断功能差异。

离线机器绑定激活

- 01 点击 ACTIVATE，再点 COPY 复制以 SCM1- 开头的机器码，交给厂商。
- 02 收到激活码后粘贴并点击 ACTIVATE；也可把一个 .sclicense 文件直接拖到插件窗口。
- 03 确认显示 ACTIVATED。成功保存后，本机下次启动会读取激活文件；更换导致机器身份变化的硬件后需重新签发。

未激活实例会阻断输入并输出低电平粉噪。主 Dry/Wet、插件内部 Bypass 和效果开关都不能恢复原输入。若宿主完全绕过插件，其行为由宿主控制。预设与 DAW 工程不携带激活。

提示语言

点击 dir.oct. 旁的 SETTINGS，选择 English 或简体中文。此设置覆盖激活、保存及相关提示；主界面的效果名和控制标签仍保持英文，系统文件选择器跟随操作系统语言。

信号流程与频谱图

每条 CH 内的顺序固定为：频谱效果在前，GENERIC 时域效果在后。CH 1-4 是内部处理路径；它们各自仍可以处理立体声音频，不等同于左 / 右声道。

步骤	处理内容
输入与分支	原始输入分出延迟补偿干声；湿声先经过 Input Gain 和过采样。
FFT 分析	按所选窗函数取重叠帧，变成复数频谱。
频率分配	Frequency Slice 将频谱按对数频率切分，送到 CH 1-4。
每条 CH	依序运行频谱效果 → IFFT 重建 → GENERIC / Utility。
总输出	通道静音增益 → 汇总 → 降采样 → 主 Dry/Wet → Output Gain。

怎样阅读 INPUT / OUTPUT

横向是对数频率，纵向是时间历史，新内容从底部进入。颜色从暗色经蓝、黄到红，表示更强的频率能量。鼠标悬停可读频率 / 音符；点击暂停图像，再点恢复。暂停的是显示，不是声音处理。

图中通道色带帮助识别频率分配；选择效果时还会高亮它的作用区间。当前图像读取左声道 / 单声道，并非完整的立体声分析仪。

OUTPUT 取自 FFT 处理后的频谱显示数据。它不是在 GENERIC、主 Dry/Wet 与 Output Gain 之后重新分析的最终输出表；检查失真、压缩、混响或总电平时，还应听音并查看宿主电平表。

幅度与相位

幅度决定单帧内某个频率有多强；相位决定该分量处于振荡周期的什么位置。很多相位效果在图上看似变化不大，却能改变瞬态、峰值和空间感。频谱图用于观察结构，不能替代听音。

全局控制

控制	范围 / 初始值	作用
Input Gain	-48 ~ +12 dB / 0	只驱动湿声处理支路；主干声取自它之前。
Output Gain	-48 ~ +12 dB / 0	主干湿混合之后的输出电平。
Dry/Wet	0 ~ 100% / 100	0 为延迟补偿后的原始干声，100 为处理声。
Bypass	Off / On，默认 Off	内部旁通把主混合推向干声；Output Gain 仍位于其后。
FFT Size	128 ~ 32768	初始 Legacy 读取旧参数默认 2048。详见下一页。
Oversample	1x / 2x / 4x，默认 2x	增加内部采样率，FFT 也同步增大。
Window	Hann (默认) / Hamming / Blackman / Rectangular	FFT 分析与重建使用的窗函数。
Frequency Slice	1 ~ 64 / 1	对数频率切片数量，并非通道数量。
Crossfade	0 ~ 100% / 0	相邻切片之间的过渡范围。

干湿比例为什么会变响

主 Dry/Wet 采用等功率曲线。若干湿高度相似，50% 附近可能比单独一支更响，完全一致时理论上约增 3 dB；若相位关系相反，也可能抵消。STAGE MIX 则在线性复数频谱域混合。

旁通不等于零延迟

FFT 必须收集一段输入才能处理。插件会报告延迟，并延迟干声使其对齐。内部 Bypass 不是卸载整个算法；也不能据此保证大幅降低 CPU。宿主自己的旁通和延迟补偿策略可能不同。

输出包含有限值与大幅度保护，但不等于 0 dBFS 砖墙限制器。破坏、增益和相关干湿相加仍可能让宿主过载；用 Output Gain 或后级电平管理留出余量。

FFT、时间与延迟

FFT 越大，频率格越细，但处理窗口越长，瞬态反应也越慢。重叠率固定为 75%：每移动 N/4 个样本计算一次新帧。这里 N 是界面所选的基础 FFT 大小。

FFT N	格间距 · 48 kHz	窗口长度	1 帧步进
128	375.00 Hz	2.67 ms	0.67 ms
256	187.50 Hz	5.33 ms	1.33 ms
512	93.75 Hz	10.67 ms	2.67 ms
1024	46.88 Hz	21.33 ms	5.33 ms
2048	23.44 Hz	42.67 ms	10.67 ms
4096	11.72 Hz	85.33 ms	21.33 ms
8192	5.86 Hz	170.67 ms	42.67 ms
16384	2.93 Hz	341.33 ms	85.33 ms
32768	1.46 Hz	682.67 ms	170.67 ms

换算：格间距 = 采样率 / N；窗口时长 = N / 采样率；历史效果的帧时间 = N / (4 × 采样率)。例如 48 kHz、FFT 2048 时，Hold 的 8 frames 约为 85.33 ms。格间距不是分辨两个相邻音的绝对能力，窗函数也会影响谱峰宽度。

FFT 的基础算法延迟接近一个完整窗口：精确计算还包括内部变换的 N×过采样倍数减 1，以及过采样滤波延迟。以宿主收到的插件报告为准，不要把上表的 1 帧步进当成总延迟。

窗函数与过采样选择

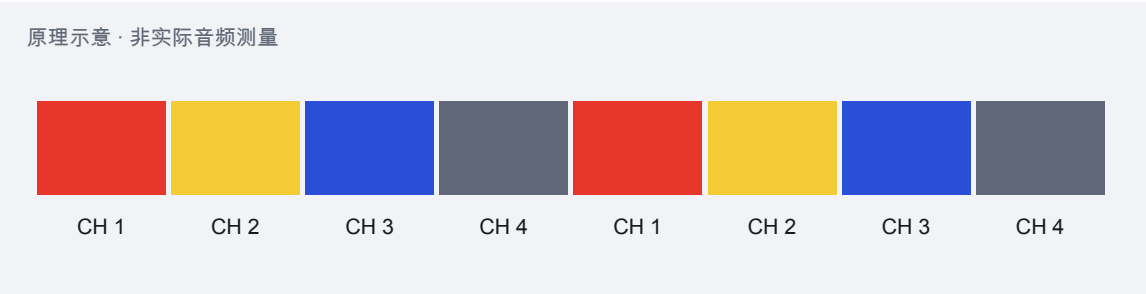
Hann 是起点；Hamming、Blackman 改变泄漏与主瓣宽度的折中。Rectangular 没有平滑窗边，通常更容易产生泄漏与硬边伪影。四种窗会改变处理质感，不是单一质量等级。

2x/4x 同时扩大内部 FFT，以保留原采样率下的格间距和帧时间。它主要改变内部带宽、时域非线性混叠及资源开销；32768 × 4 实际执行 131072 点变换。

Legacy / L 保留旧工程四档 FFT Size 自动化。明确选择新 FFT 档位后，使用 FFT Size Extended 控制；旧 FFT Size 参数只有在 Legacy 下决定实际尺寸。

Frequency Slice 与 CH 路由

切片边界沿对数频率均分：从约 20 Hz 到宿主 Nyquist (采样率的一半)。切片依序循环分配 CH 1、2、3、4，再回到 CH 1。一个 CH 因此可以接收多个不连续频段。



图示为 8 个切片。Slice=1 时 CH 1 得到完整频谱，其他 CH 没有分配；Slice=2 时只分配 CH 1/2；Slice=4 时各 CH 一段。内部 DC/Nyquist 端点归 CH 1。

Crossfade

0% 时按切片硬划分；提高后在相邻切片间混合权重，边界较平缓。权重会归一化，但不同 CH 中的非线性、相位或时间效果仍可能在合成时产生新的增减与抵消。

SOLO 与 POST SPLIT

状态	实际试听内容
SOLO 关闭	按频率分配处理后汇总所有启用 CH。
SOLO 开启，POST SPLIT 关闭	把完整频谱交给当前选中的 CH，单独听该链处理全频的效果。
SOLO 开启，POST SPLIT 开启	只试听当前 CH 实际分配的频段及其处理结果。

点击 CH 标签左侧圆点可静音该通道；含混响和延迟尾音的整条处理输出经过约 5 ms 过渡后归零。主 Dry/Wet 的干声仍可能存在。

CH 绿灯是固定 1 Hz 状态闪烁，不是音频电平或播放指示。红灯表示静音；灰色表示没有分配频段。判断输入是否有声音请用频谱图和宿主电平表。

效果链与公共参数

点击添加按钮，在 7 个文件夹中浏览或搜索效果；点击链中的效果进入参数页。每条 CH 最多 32 个效果。GENERIC 包括 Utility、Reverb、Delay、Compressor、Distortion，始终位于频谱效果之后。

拖动效果到黄色插入线可换序；拖到 CH 标签可移动到另一条链；按住 macOS Command / Windows Control 拖动可复制。右键效果 COPY，再右键空链区 PASTE。拖到效果页中央红色目标可移除。

频谱公共控制	范围 / 默认	解释
LOW / Hz	0 ~ 96000 / 0	选择输出频率范围的下界。
HIGH / Hz	0 ~ 96000 / 96000	选择输出频率范围的上界；高端值可显示为 ALL。
STAGE MIX	0 ~ 100% / 100	当前效果处理结果与进入本效果之前的频谱混合。



LOW ≤ HIGH 时处理区间内部；LOW > HIGH 时处理两端外部。数值上限是状态范围，实际可用频率由采样率与内部 FFT 决定。LOW=HIGH 并非可靠的关效果手段，请使用启用开关。

范围选择在效果运算之后应用：移频或重排效果仍可读取整个输入谱。要限制“进入效果的素材”，应先切分 CH 或在前面使用滤波器。缩小 LOW/HIGH 不保证减少 DSP 运算量。

参数可拖动或键入数值，双击恢复默认。GENERIC 没有这套 LOW/HIGH/STAGE MIX；其中四种效果使用自己的 Mix，Utility 则用声道与增益控制。

Macro 与映射范围

八个 Macro 位于频谱图下方，范围 0~100%，初始值为 0。它们是稳定的 DAW 自动化入口，可以同时控制多个参数；同一参数也能叠加多个 Macro 或调制来源。

- 01 右键一个可分配的参数滑块，选择 MACRO 1 等来源。新映射默认带 20% 单极深度；基础值高于范围的 80% 时默认向下，避免立刻顶住上限。
- 02 原滑块仍表示可编辑的基础值 Centre。映射上方范围条显示范围、基础位置和当前来源位置。
- 03 在范围条上下拖动改变深度；越过零可反向。Shift 拖动精调，Command / Control 点击切换单极与双极。
- 04 点击 Macro 的 MAPS 编辑起点偏移、基础值、终点偏移。右键范围条移除单条映射；参数菜单也可删除某来源或全部调制。

单极、双极与叠加

单极从基础值向一个方向移动；双极在来源 50% 时回到基础值，两端走向相反方向。各来源贡献相加后，才按参数范围限幅并依步进取整。移除调制会保留基础值，不把当下结果烘焙进去。

线性参数例子	结果
Amount 基础 30%，单极深度 +20%	Macro 0 / 50 / 100 对应约 30 / 40 / 50%。
Amount 基础 30%，对称双极深度 20%	Macro 0 / 50 / 100 对应约 10 / 30 / 50%。
额外来源贡献 +10%	在以上结果上再加 10 个百分点，然后限幅。

对于正值对数参数，偏移发生在对数归一化域，因此 20% 范围不等于加上固定 Hz 或 ms。多个来源把参数推到边界时，继续加深不会再产生变化；先降低深度或移动基础值。

使用 DAW 自动化时，优先录制 Macro。LFO、Follower、Random 不动态增加宿主参数；效果参数由插件内部映射控制。

LFO 与 Random

点击 CH 栏右侧 MODULATION 打开调制页。来源按需增加，总计最多 128 个，映射最多 256 条；删除来源只移除它自己的映射。参数右键可分配已有来源，Random 还提供 Send to Random 入口。

来源	范围 / 选择	用途
LFO	0.01~40 Hz ; Phase 0~360°	周期性运动。Sine、Triangle、Saw Up、Saw Down、Square、Custom。
Random	0.01~128 Hz ; Seed 0~999999	Sample & Hold 为阶梯随机；Smooth 在随机值之间平滑过渡。
SYNC	8/4/2/1 bars ; 1/2 到 1/64 ; 1/8 T、1/16 T	改按宿主节拍周期运行。bars 档按固定四拍一小节换算。
RESTART	Off / On	宿主由停止转为播放时重启；不是 MIDI 音符触发。

编辑 LFO 曲线

空白处双击添加节点，拖动方形点改变位置；右键或双击删除内部点，首尾锚点保留。每段中间的空心控制点可上下拖动以改变曲率，Shift 精调。编辑后自动进入 Custom，最多 64 点。没有 Option/Alt 曲率手势。

同步与可重复随机

SYNC 开启且 RESTART 关闭时，来源跟随宿主 PPQ；循环或跳转会返回对应节拍位置。Hz LFO 自由运行。没有有效宿主速度时使用 120 BPM。相同 Seed 决定 Random 的随机序列，新建来源默认不同种子。

Random 图框显示实时输出历史。它适合调制 Seed、Hold 的 Rate 或微小频率变化。阶梯随机可以做明确切换，Smooth 更适合缓慢游移；深度过大时都会很快碰到参数边界。

调制在最多 64 个采样的块边界应用；频谱效果仍等到 STFT 帧边界响应。因此提高 LFO/Random 速度不会突破 FFT 的时间分辨率，也不等于逐采样自动化。

Envelope Follower 与侧链

Envelope Follower 把音量包络变为 0~100% 的控制信号，用来驱动任意可分配参数。检测立体声中较大的绝对幅度，Gain 改变灵敏度，Rise / Fall 决定上升与回落。

控制	范围 / 默认	作用
Gain	-24 ~ +48 dB / 0	仅影响检测，不改变输入音频增益。
Rise	0.1 ~ 2000 ms / 10	包络上升时间；较短值追随更快。
Fall	1 ~ 5000 ms / 150	包络回落时间；较长值保持更久。
Source	Input / CH 1~4 / Host Sidechain	选择检测位置。

三个检测位置

Input：插件原始输入，位于 Input Gain 与效果之前。CH 1~4：频率切分后的、通道效果与静音之前的谱能量；受 FFT 窗口和帧更新影响，不能当作零延迟瞬态检测。Host Sidechain：宿主提供的独立单声道 / 立体声输入，不进入音频输出。

让外部鼓点驱动破坏量

- 01 在 DAW 中把鼓轨送到本插件的外部 Sidechain 输入。实际路由方法由宿主决定。
- 02 添加 Envelope Follower，Source 选 Host Sidechain；先用 Gain 0 dB、Rise 5 ms、Fall 150 ms。
- 03 播放鼓点，确认来源读数随鼓点变化。若没有变化，先检查宿主发送路由，再调整检测 Gain。
- 04 右键 Spectral JPEG 的 Amount 分配该来源；基础值 10%、单极深度 +25%，让鼓点到来时纹理变粗。

外部侧链未启用或没有信号时，包络按 Fall 回落到零，不自动回退到主输入。关闭调制来源时，全部贡献归零，双极映射也不会残留负偏移。

预设、工程与自动化

界面操作	行为
预设名称 / 前后箭头	选择 Factory 或 User library 中的声音。名称后 * 表示修改未保存。
SAVE	命名并写入用户预设库；使用新名称可保留原版本。
EXPORT	把当前声音导出为 .scpreset 文件，便于备份或分享。
IMPORT	从文件读取 .scpreset 到当前实例；导入前先保存重要修改。

工厂预设从仓库 presets 目录生成，当前源码包含 Init、Dirty Octopus、YT、Wooden 等条目。发行包可能使用不同构建快照，实际菜单以该二进制为准。

保存了什么

预设与工程保存全局参数、四条效果链、基础数值、Macro、映射、调制源及自定义曲线。不保存运行中的 LFO 相位或临时包络历史；回放起点和 RESTART/SYNC 设置会影响重开的动态。激活和界面语言独立保存。

macOS 用户预设库：
~/Library/Application Support/SpectralCorruptor/Presets
Windows：用户应用数据目录下 SpectralCorruptor/Presets。迁移声音优先使用 EXPORT 的文件。

移动、复制和旧工程

移动效果保留身份与映射；复制创建独立参数状态，仍可受相同来源控制。跨实例粘贴会携带所需调制源定义（受数量限制），Macro 则对应目标实例同编号旋钮。

旧 Random Seed / Seed Rate，以及 Hold 的旧 Random Rate 设置会迁移为独立 Random 来源与映射。迁移使用新的随机序列，不保证与旧版本逐样本一致。Complex Rotation 的 Random Amount / Random Rate 仍保留。

想可靠比较版本：同时保留导出的预设、音频素材、采样率、FFT、过采样和一段参考渲染。工程能打开不意味着历史随机过程逐样本复现。

Bin Shuffle

频率格随机重排

在每一帧中随机交换复数频率格的位置。幅度与相位一起搬动，原本规则的谐波关系会被拆散。全频范围内的排列本身不改变这些频率格的总能量，但重建波形的峰值和听感仍会变化。

参数	范围；默认值	怎样使用
Amount	0 ~ 1 默认 0	参与交换的概率；这里是 0~1，不是 0~100%。
Seed	0 ~ 999999 默认 0	确定随机序列；保持 Seed 不变，声音仍会随帧变化。

起步设置

从 Amount 0.08、Stage Mix 30% 开始，用鼓组或持续低音试听；将 Low 设为 500 Hz，保留较清楚的低频骨架。

理解边界

Seed 不是静态频谱快照。小范围选择只保留指定输出格，仍可能引入来自范围外的频率内容。



同时适用 LOW / HIGH / STAGE MIX (第 9 页)。本页参数默认值来自当前 ModuleSpecs；预设可覆盖默认值。先确认效果启用，再调整强度。

Random Bin Death

逐帧随机删频

每帧按概率把部分频率格清零，再有限度地补偿剩余频率的能量。与固定挖洞相比，它会产生持续变化的细碎缺口，适合断裂、气泡或数字掉帧质感。

参数	范围；默认值	怎样使用
Amount	0 ~ 100 % 默认 0 %	每个频率格被删除的概率。
Seed	0 ~ 999999 默认 0	控制逐帧随机序列。

起步设置

Amount 20%、Stage Mix 60%，先听持续音，再换短促打击乐；比较 1024 与 4096 FFT 的颗粒尺度。

理解边界

接近 100% 时多数内容消失；100% 会清除内部频率格，DC/Nyquist 端点受保护。补偿不保证响度或峰值恒定。



同时适用 LOW / HIGH / STAGE MIX (第 9 页)。本页参数默认值来自当前 ModuleSpecs；预设可覆盖默认值。先确认效果启用，再调整强度。

Spectral Dropout

固定频谱孔洞

根据频率格位置生成稳定孔洞。相同 FFT 与参数下，孔洞不会每帧重新洗牌。Density 决定挖掉多少位置，Amount 决定孔洞有多深；适合持续的破损滤波纹理。

参数	范围；默认值	怎样使用
Amount	0 ~ 100 % 默认 0 %	孔洞衰减深度；100% 时孔洞归零。
Density	0 ~ 100 % 默认 50 %	被选为孔洞的频率格比例。

起步设置

Density 35%、Amount 70%，用宽频噪声听孔洞，再用人声感受稀疏纹理。可用慢 LFO 调 Amount，让孔洞呼吸。

理解边界

提高 Density 与提高 Amount 不是同一件事。FFT 改变会改变孔洞与实际频率的对应关系；幸存频率有有限的能量补偿。



同时适用 LOW / HIGH / STAGE MIX (第 9 页)。本页参数默认值来自当前 ModuleSpecs；预设可覆盖默认值。先确认效果启用，再调整强度。

Spectral JPEG

块状压缩伪影

在每个频率块内寻找峰值，删除相对较弱的内容，并量化幅度和相位。Amount 增大时阈值提高、量化等级减少，产生类似有损压缩伪影的粗糙纹理。

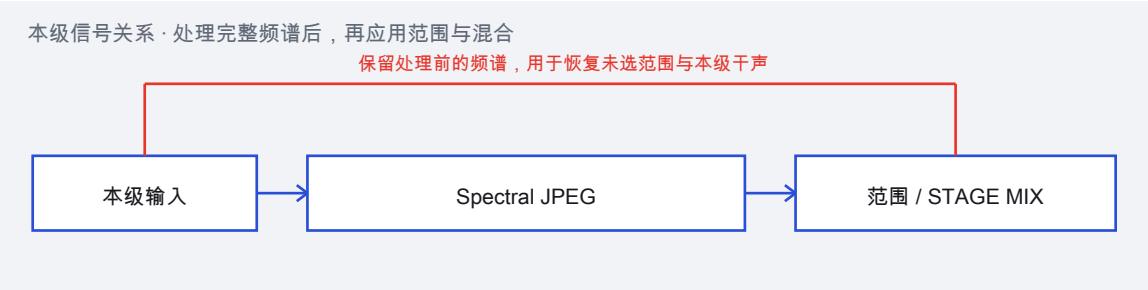
参数	范围；默认值	怎样使用
Amount	0 ~ 100 % 默认 0 %	同时增加弱信号删除和幅度 / 相位量化强度。
Block Size	1 ~ 64 bins 默认 8 bins	局部峰值参考的频率块宽度。

起步设置

Amount 35%、Block Size 8、Stage Mix 50%；在人声或复杂鼓组上寻找砂砾、空洞边缘。

理解边界

名称借用图像压缩的审美，没有编码或解码 JPEG 文件，也不模拟某个音频编解码器。Block Size=1 仍可能量化相位。



同时适用 LOW / HIGH / STAGE MIX (第 9 页)。本页参数默认值来自当前 ModuleSpecs；预设可覆盖默认值。先确认效果启用，再调整强度。

Spectral Pixelation

频谱马赛克

将相邻频率格分组，以组内幅度的均方根替代各格幅度，保留各格相位。细小谱峰被抹成粗块；Amount 实际改变有效分组尺寸，越大越粗。

参数	范围；默认值	怎样使用
Amount	0 ~ 100 % 默认 0 %	把有效组宽从 1 格推向 Block Size。
Block Size	1 ~ 64 bins 默认 64 bins	最大分组宽度，以 FFT bins 计。

起步设置

Block Size 16、Amount 50%；FFT 2048 下先听金属打击，再把 FFT 提到 8192，比较同样格数覆盖的 Hz 宽度。

理解边界

Amount 的作用有取整台阶。Block Size 为 1 时不产生分组变化。它处理频谱幅度，不等同于音频位深量化。

本级信号关系 · 处理完整频谱后，再应用范围与混合

保留处理前的频谱，用于恢复未选范围与本级干声

本级输入

Spectral Pixelation

范围 / STAGE MIX

同时适用 LOW / HIGH / STAGE MIX (第 9 页)。本页参数默认值来自当前 ModuleSpecs；预设可覆盖默认值。先确认效果启用，再调整强度。

Bin Teleport

频率格跳迁

随机把选中的频率格复制到其他位置，并有机会清除原位置。多个格可能写入同一目标，因此既可能丢失内容，也可能保留重复内容，形成跳跃、碎裂的频率结构。

参数	范围；默认值	怎样使用
Amount	0 ~ 100 % 默认 0 %	参与跳迁的概率。
Seed	0 ~ 999999 默认 0	控制跳迁位置与删除选择的随机序列。

起步设置

Amount 8~15%、Stage Mix 25%；在持续合成器上限制到中高频，再逐步增加 Amount。

理解边界

它不是能量守恒的纯排列，也不是以半音为单位的移调。相同设置下仍是逐帧变化的过程。



同时适用 LOW / HIGH / STAGE MIX (第 9 页)。本页参数默认值来自当前 ModuleSpecs；预设可覆盖默认值。先确认效果启用，再调整强度。

Frequency Warp

弯曲频率轴

按非线性曲线重新采样整个频率轴。正 Shape 通常把谱特征推向较高频率，负值趋向较低频率；各频率移动量不同，谐波间距随之改变。

参数	范围；默认值	怎样使用
Amount	0 ~ 100 % 默认 0 %	从原始频率坐标逐步转向弯曲坐标。
Shape	-100 ~ 100 默认 50	曲线方向与程度；0 为坐标恒等。

起步设置

Amount 25%、Shape 35、Stage Mix 50%；对低音做缓慢 Shape 扫描，听不同谐波如何脱离原有关系。

理解边界

实现还包含随 Amount 增加的高频补偿。因此 Shape=0 且 Amount>0 也不保证完全透明；要回到原声请把 Amount 归零。



同时适用 LOW / HIGH / STAGE MIX (第 9 页)。本页参数默认值来自当前 ModuleSpecs；预设可覆盖默认值。先确认效果启用，再调整强度。

Frequency Drift

频率轴漂移

用随时间变化、沿频率轴错相的正弦偏移采样频谱。不同频率区域向不同方向漂移，形成流动、失稳的音色，而不是整个声音统一升降音高。

参数	范围；默认值	怎样使用
Rate	0.01 ~ 10 Hz 默认 0.25 Hz	漂移周期速度。
Depth	0 ~ 64 bins 默认 0 bins	最大偏移尺度，以 FFT bins 计。

起步设置

Rate 0.25 Hz、Depth 2 bins、Stage Mix 50%，适合长音；需要明显扭曲时逐步加到 8 bins。

理解边界

Depth 对应的实际 Hz 随 FFT 与采样率改变。它不是精确的颤音或可校准的半音移调。Depth=0 透明。



同时适用 LOW / HIGH / STAGE MIX (第 9 页)。本页参数默认值来自当前 ModuleSpecs；预设可覆盖默认值。先确认效果启用，再调整强度。

Frequency Shift

固定赫兹平移

把频率整体平移一个固定 Hz 值，并为分数频率格和帧间相位提供插值 / 推进。例如 200、400 Hz 加 100 Hz 后成为 300、500 Hz，比例由 1:2 变成 3:5。

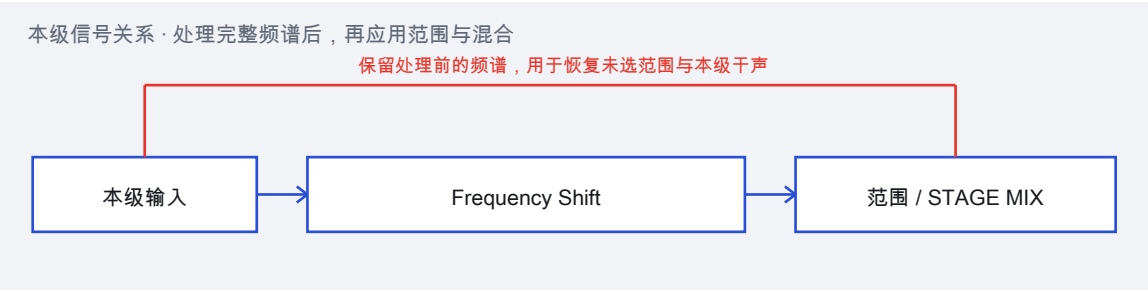
参数	范围；默认值	怎样使用
Shift	-5000 ~ 5000 Hz 默认 0 Hz	正值向上、负值向下平移。

起步设置

Shift +60 Hz、Stage Mix 40%，用鼓组或打击乐制造金属感；对低音用 ± 10 Hz 的缓慢变化探索拍频。

理解边界

这不是保持谐波比例的音乐移调。移出有效内部频谱的内容会丢弃，DC/Nyquist 端点受保护；大偏移可能使内容消失。



同时适用 LOW / HIGH / STAGE MIX (第 9 页)。本页参数默认值来自当前 ModuleSpecs；预设可覆盖默认值。先确认效果启用，再调整强度。

Spectral Mirror

围绕中心镜像

以 Mirror Centre 为轴在线性 Hz 频率轴上反射频谱，关系为 $f_{out} = 2 \times centre - f_{in}$ 。原本向上的频谱结构转向下方，适合倒置的金属轮廓。

参数	范围；默认值	怎样使用
Amount	0 ~ 100 % 默认 0 %	原频谱与镜像频谱的混合强度。
Mirror Centre	20 ~ 10000 Hz 默认 1000 Hz	线性频率反射中心。

起步设置

Centre 1500 Hz、Amount 50%；一个 1000 Hz 分量的镜像位置为 2000 Hz。先用单音或窄带素材确认方向。

理解边界

映射到负频率或超出有效频率上限的内容会丢失。它不按音阶或八度做倒影；选中心时要考虑素材所在范围。



同时适用 LOW / HIGH / STAGE MIX (第 9 页)。本页参数默认值来自当前 ModuleSpecs；预设可覆盖默认值。先确认效果启用，再调整强度。

Phase Corruption

相位破坏

在各频率格加入随机相位偏移，伴随概率性的半周期翻转和相位量化。单帧幅度保留，但重建后的瞬态、峰值和包络可以明显改变。

参数	范围；默认值	怎样使用
Amount	0 ~ 100 % 默认 0 %	随机偏移、翻转概率与相位量化程度。
Seed	0 ~ 999999 默认 0	控制随帧演进的随机序列。

起步设置

Amount 20%、Stage Mix 35%；先对军鼓或短脉冲试听，再提高 FFT，听瞬态扩散的尺度。

理解边界

幅度谱变化不大不代表声音没有变化。相位处理可能削弱攻击感，也可能产生更高瞬时峰值；比较时留出余量。



同时适用 LOW / HIGH / STAGE MIX (第 9 页)。本页参数默认值来自当前 ModuleSpecs；预设可覆盖默认值。先确认效果启用，再调整强度。

Phase Noise

带速率的相位扰动

按 Rate 更新随机图案，给频率格添加相位噪声，并附带小幅幅度扰动。低速更像纹理缓慢切换，高速更接近粗糙、躁动的持续破坏。

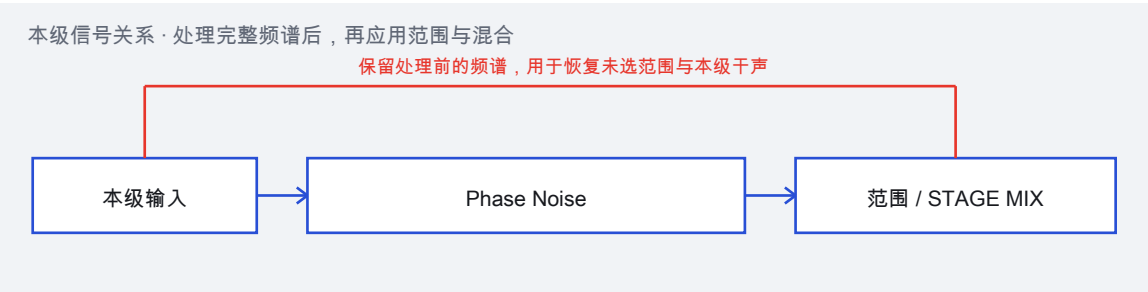
参数	范围；默认值	怎样使用
Amount	0 ~ 100 % 默认 0 %	相位扰动深度，同时增加少量幅度起伏。
Rate	0.01 ~ 64 Hz 默认 8 Hz	随机图案更新速度；最终响应仍受 FFT 帧率限制。

起步设置

Amount 25%、Rate 2 Hz、Stage Mix 40%；在 Pad 上从慢速逐步提高到 16 Hz。

理解边界

Rate 不是音高，也不是在输出上额外添加白噪声。没有输入能量的频率格不会因此凭空产生噪声。



同时适用 LOW / HIGH / STAGE MIX (第 9 页)。本页参数默认值来自当前 ModuleSpecs；预设可覆盖默认值。先确认效果启用，再调整强度。

Complex Rotation

统一复数相位旋转

对内部频率格施加相同复数旋转。Amount 0~100% 对应 0~180 度的旋转；幅度保持，波形与瞬态关系变化。Random Amount 会让实际旋转量随随机值摆动。

参数	范围；默认值	怎样使用
Amount	0 ~ 100 % 默认 0 %	基础旋转量。
Random Amount	Off / On 默认 Off	开启内部旋转量随机变化。
Random Rate	0.01 ~ 10 Hz 默认 2 Hz	内部随机量的更新速度。

起步设置

关闭 Random Amount，Amount 50%；比较 Stage Mix 100% 与 50%。再开启随机，以 0.5 Hz 让旋转缓慢改变。

理解边界

在 Amount 100% 附近与原声等量叠加，内部频率可能发生强烈抵消。它不是左右声道交换，也不同于 Utility 的整体极性反转。

同时适用 LOW / HIGH / STAGE MIX (第 9 页)。本页参数默认值来自当前 ModuleSpecs；预设可覆盖默认值。先确认效果启用，再调整强度。

Magnitude Phase Swap

历史幅度与相位重组

从前一帧取出幅度和相位：幅度使用循环偏移后的频率位置，相位使用原位置并叠加确定性的频率相关偏移，再与当前帧混合。会产生错位、模糊和扭曲的动态。

参数	范围；默认值	怎样使用
Amount	0 ~ 100 % 默认 0 %	同时增大幅度索引偏移、相位扰动与历史帧混合量。

起步设置

Amount 30%、Stage Mix 50%，对清楚的短句或打击乐试听；提高 Amount 可让历史纹理更明显。

理解边界

名称不能按“把幅度数值直接当作相位、相位直接当作幅度”理解。这里是历史频谱的重组；第一帧需要先建立历史。

本级信号关系：处理完整频谱后，再应用范围与混合

保留处理前的频谱，用于恢复未选范围与本级干声

```
graph LR; A[本级输入] --> B[Magnitude Phase Swap]; B --> C[范围 / STAGE MIX]; C --> B;
```

同时适用 LOW / HIGH / STAGE MIX (第 9 页)。本页参数默认值来自当前 ModuleSpecs；预设可覆盖默认值。先确认效果启用，再调整强度。

Spectral Dispersion

不同频率走不同时间

为不同频率指定不同的历史帧延迟，并施加相关相位偏移。一次瞬态会在频率轴上被展开，形成扫过、拉丝或激光样的尾部。

参数	范围；默认值	怎样使用
Amount	0 ~ 100 % 默认 0 %	同时推动湿处理比例与最大帧延迟，最多约 95 帧。
Curve	0 ~ 200 默认 50	0~100 趋向高频延迟更大；超过 100 切换为低频延迟更大。

起步设置

Amount 25%、Curve 50、Stage Mix 35%；用短打击观察展开，再对比 Curve 150 的相反方向。

理解边界

Curve=100 附近存在方向切换，不是全程连续转向。历史时间随 FFT 改变，不能把 Amount 直接当作毫秒。



同时适用 LOW / HIGH / STAGE MIX (第 9 页)。本页参数默认值来自当前 ModuleSpecs；预设可覆盖默认值。先确认效果启用，再调整强度。

Bin Hold

随机局部频率冻结

每隔 Rate 帧触发一次，对按 Amount 概率选中的频率格保存复数值，在 Length 帧内重复使用。未选中的部分继续更新，形成局部冻结与新输入交错的纹理。

参数	范围；默认值	怎样使用
Amount	0 ~ 100 % 默认 0 %	触发时被捕捉的频率格比例。
Rate	1 ~ 128 frames 默认 8 frames	触发间隔；数值越大，触发越慢。
Length	1 ~ 128 frames 默认 8 frames	每次捕捉保留的帧数。
Seed	0 ~ 999999 默认 0	控制捕捉位置的随机序列。

起步设置

Amount 35%、Rate 16 frames、Length 12 frames，Stage Mix 50%；适合鼓组破碎和带残影的低音。

理解边界

Rate 与 Length 都是帧，不是 Hz。Length 大于 Rate 时，下次触发可能刷新部分正在保持的格；冻结复数值不等于无缝采样循环。

同时适用 LOW / HIGH / STAGE MIX (第 9 页)。本页参数默认值来自当前 ModuleSpecs；预设可覆盖默认值。先确认效果启用，再调整强度。



Frame Hold

整帧捕捉保持

每隔 Rate 帧保存一整帧频谱，在 Length 帧内与实时频谱混合。与 Bin Hold 相比，它让整组频率在同一时刻被捕捉，断续和冻结轮廓更一致。

参数	范围；默认值	怎样使用
Amount	0 ~ 100 % 默认 0 %	实时频谱与保持帧的混合比例。
Rate	1 ~ 128 frames 默认 8 frames	捕捉间隔，以帧计。
Length	1 ~ 128 frames 默认 8 frames	每次保持的持续帧数。

起步设置

Amount 70%、Rate 24、Length 12；先听“保持后恢复”的节奏，再把 Length 提到 24 制造连续重抓取。

理解边界

没有 Seed 参数。每次到达 Rate 都会重新捕捉，即使上一次 Length 尚未结束；它不是无限期冻结按钮。

同时适用 LOW / HIGH / STAGE MIX (第 9 页)。本页参数默认值来自当前 ModuleSpecs；预设可覆盖默认值。先确认效果启用，再调整强度。

Temporal Smear

沿时间平均频谱

把当前帧与过去若干帧的复数频谱平均，再混入当前频谱，并做有限的功率补偿。声音的时间细节被拉散，但复数相加也会引起相位抵消。

参数	范围；默认值	怎样使用
Amount	0 ~ 100 % 默认 0 %	历史平均结果的混合量。
Length	1 ~ 64 frames 默认 12 frames	平均的帧数，包含当前帧。

起步设置

Amount 45%、Length 12、FFT 4096；用短打击或颗粒素材寻找拖影。保留部分原声可维持起音轮廓。

理解边界

Length=1 时只有当前帧，基本不产生时间平均。它不是 DtBikFx 以相位随机化为核心的 Smear，也不是标准混响。



同时适用 LOW / HIGH / STAGE MIX (第 9 页)。本页参数默认值来自当前 ModuleSpecs；预设可覆盖默认值。先确认效果启用，再调整强度。

Time Desync

幅度与相位时间错开

分别从不同历史帧读取幅度与相位，重新组成频谱后与当前帧混合。幅度包络和振荡相位来自不同时间，适合失配、液化或不稳定的纹理。

参数	范围；默认值	怎样使用
Amount	0 ~ 100 % 默认 0 %	重组结果的混合比例。
Mag Delay	0 ~ 63 frames 默认 1 frames	幅度读取的历史帧延迟。
Phase Delay	0 ~ 63 frames 默认 8 frames	相位读取的历史帧延迟。

起步设置

Amount 45%、Mag Delay 1、Phase Delay 8；先只改 Phase Delay，再交换两个延迟值比较差异。

理解边界

两者同时为 0 时没有时间错开。相同的非零延迟接近读取同一历史谱帧。刚启动时可用历史不足，延迟会受已有历史限制。

同时适用 LOW / HIGH / STAGE MIX (第 9 页)。本页参数默认值来自当前 ModuleSpecs；预设可覆盖默认值。先确认效果启用，再调整强度。

Spectral Bloom

沿频率扩散能量

在相邻频率之间模糊功率包络，使尖锐谱线向周围扩散。已有频率格保留相位，新出现的格使用确定性的振荡相位；适合柔化谐波与制作弥散光晕。

参数	范围；默认值	怎样使用
Amount	0 ~ 100 % 默认 0 %	原始与扩散功率包络之间的插值量。
Spread	10 ~ 3000 Hz 默认 150 Hz	频率邻域半径；单位 Hz。

起步设置

Amount 35%、Spread 150 Hz，Stage Mix 60%；用纯净持续音观察谱线加宽，再用打击乐探索柔化。

理解边界

这是频率方向的扩散；Temporal Smear 是时间方向的平均。内部功率归一不等于听感响度和峰值不变，没有反馈混响尾音。



同时适用 LOW / HIGH / STAGE MIX (第 9 页)。本页参数默认值来自当前 ModuleSpecs；预设可覆盖默认值。先确认效果启用，再调整强度。

Spectral Contrast

谱强弱对比

以频率格之间的强弱关系重新塑造幅度分布。正值让强分量更突出，负值压平强弱差别，使较弱细节更显眼；带有功率补偿与增益限制。

参数	范围；默认值	怎样使用
Contrast	-100 ~ 100 % 默认 0 %	正值强化谱峰；负值减小强弱对比；0 透明。

起步设置

Contrast +30% 寻找更明确的音高轮廓，再试 -30% 带出气声与细节；用 Output Gain 做等响比较。

理解边界

它比较的是频率分量，不是时间上的音量包络，因此不等同于 Compressor。静音格不会被自动填成噪声。

本级信号关系 · 处理完整频谱后，再应用范围与混合

保留处理前的频谱，用于恢复未选范围与本级干声

```
graph LR; A[本级输入] --> B[Spectral Contrast]; B --> C[范围 / STAGE MIX]; C --> A;
```

同时适用 LOW / HIGH / STAGE MIX (第 9 页)。本页参数默认值来自当前 ModuleSpecs；预设可覆盖默认值。先确认效果启用，再调整强度。

Harmonic Sculpt

分别雕刻奇偶谐波

围绕手动或检测到的基频，分别调节奇数与偶数谐波区域的增益。降低偶次常带来空心感；提高某组谐波可以强调特定的谐波性格。

参数	范围；默认值	怎样使用
Amount	0 ~ 100 % 默认 0 %	从原始谱向雕刻结果混合。
Auto Track	Off / On 默认 On	按输入谱的强峰估计基频。
Fundamental	40 ~ 2000 Hz 默认 220 Hz	关闭 Auto Track 时使用的固定基频。
Odd Harmonics	-48 ~ 12 dB 默认 0 dB	奇次谐波区域增益，包含基频。
Even Harmonics	-48 ~ 12 dB 默认 0 dB	偶次谐波区域增益。
Band Width	5 ~ 95 % 默认 30 %	每个谐波附近的作用宽度。

起步设置

单音低音：Amount 60%、Odd 0 dB、Even -18 dB、Width 30%。若跟踪跳八度，关掉 Auto Track 后手填基频。

理解边界

Auto Track 不是完整的音高识别器；强泛音、和弦、噪声和瞬态可能误导它。Band Width 是相对谐波间距的比例。

同时适用 LOW / HIGH / STAGE MIX (第 9 页)。本页参数默认值来自当前 ModuleSpecs；预设可覆盖默认值。先确认效果启用，再调整强度。

Harmonic Match

重写谐波包络

将单音输入朝指定波形的谐波包络塑形。Scale 重新分配已有谐波带能量；Resynth 从基频带复制内容到目标谐波位置，能够补出原来缺少的泛音。

参数	范围；默认值	怎样使用
Shape	Triangle / Square / Saw / Pointy / Sweep 默认 Triangle	Triangle / Square / Saw / Pointy / Sweep 谐波目标。
Mode	Scale / Resynth 默认 Scale	Scale 保留已有带；Resynth 补建谐波。
Amount	0 ~ 100 % 默认 0 %	目标塑形混合量。
Colour / Sweep	0 ~ 100 % 默认 50 %	前四种 Shape 改变谱倾斜；Sweep 移动强调位置。
Auto Track	Off / On 默认 On	自动估计基频。
Fundamental	40 ~ 2000 Hz 默认 220 Hz	手动基频，Auto Track 关闭时生效。
Band Width	5 ~ 95 % 默认 50 %	每个谐波目标带的宽度。

起步设置

单音输入，Shape Square、Mode Scale、Amount 40%、Colour 50%。若原声泛音很少，改用 Resynth；需要稳定结果时手动设基频。

理解边界

Colour=50%：Triangle 为奇次 $1/n^2$ ，Square 为奇次 $1/n$ ，Saw 为全谐波 $1/n$ ，Pointy 为 $1/\sqrt{n}$ ；Sweep 强调位置跨谐波 1~32。它不是高保真移调器，静音输入仍静音。

公共范围与 STAGE MIX 见第 9 页。

Spectral Filter

频率格滤波

直接在 FFT 频率格上施加幅度曲线，提供低通、高通、带通与陷波。适合放在破坏效果之后整理频谱，也可放在前面限制后续效果可用的输入内容。

参数	范围；默认值	怎样使用
Type	Low Pass / High Pass / Band Pass / Notch 默认 Low Pass	滤波形态。
Frequency	20 ~ 20000 Hz 默认 1000 Hz	截止或中心频率。
Slope	6 dB/oct / 12 dB/oct / 24 dB/oct / 48 dB/oct 默认 12 dB/oct	界面以 6/12/24/48 dB/oct 标示的陡峭度档位。
Q	0.1 ~ 20 默认 0.707	带通 / 陷波宽度控制；值越高越窄。
Mix	0 ~ 100 % 默认 100 %	此滤波器自身的干湿比例。

起步设置

Low Pass、Frequency 5000 Hz、Slope 12 dB/oct、Mix 100%，放在 Bin Shuffle 之后去除过亮的碎屑。

理解边界

这是自定义频谱增益曲线，Slope 不应理解为模拟滤波器的严格实测斜率。当前 Q 不影响低通 / 高通，也不会制造自激共振。

同时适用 LOW / HIGH / STAGE MIX (第 9 页)。本页参数默认值来自当前 ModuleSpecs；预设可覆盖默认值。先确认效果启用，再调整强度。

Spectral Comb

周期性频谱栅格

以重复的通带和阻带给频谱开槽，形成空心、带音高的滤波结构。边缘经过软化；该效果只衰减频率格，不单独提升它们。

参数	范围；默认值	怎样使用
Depth	0 ~ 100 % 默认 0 %	从直通推向完整栅格衰减。
Tooth Spacing	20 ~ 4000 Hz 默认 220 Hz	相邻齿的频率间距。
Offset	0 ~ 100 % 默认 0 %	按一个齿间距的百分比移动栅格。
Tooth Width	2 ~ 98 % 默认 35 %	每个周期内通带宽度的百分比。

起步设置

Spacing 220 Hz、Width 35%、Depth 60%；用 0.1 Hz LFO 小范围移动 Offset，让通带慢慢扫过素材。

理解边界

这是频谱掩模，不是由延迟反馈产生的梳状滤波器。Spacing 与输入基频对齐时可能保留谐波，错开时可能大量消音。

同时适用 LOW / HIGH / STAGE MIX (第 9 页)。本页参数默认值来自当前 ModuleSpecs；预设可覆盖默认值。先确认效果启用，再调整强度。

Utility

通道与电平工具

在所属 CH 的时域链内处理声道。执行顺序为 Swap → Channel Mode → Phase Invert → Mono → Width → Gain → Balance。它影响该 CH 的完整重建声音，包括排在前面的时域效果。

参数	范围；默认值	怎样使用
Phase Invert	None / Left / Right / Both 默认 None	反转指定声道的极性。
Channel Mode	Stereo / Left Only / Right Only 默认 Stereo	Left Only / Right Only 将选定声道复制到两侧。
Swap L/R	Off / On 默认 Off	先交换左右声道。
Width	0 ~ 200 % 默认 100 %	Mid/Side 宽度；0% 单声道，100% 原宽度。
Mono	Off / On 默认 Off	左右平均后输出单声道。
Gain	-48 ~ 12 dB 默认 0 dB	该 CH 的增益。
Balance	-100 ~ 100 默认 0	负值偏左、正值偏右，通过衰减另一侧实现。

起步设置

放在 CH 末尾，Gain -3 dB 调整该频段占比；Width 0% 可收拢低频。听立体声变化时也检查单声道折叠。

理解边界

Left Only 不是只让左侧扬声器发声。Width 不会让原本的单声道产生新宽度。某一侧反相再 Mono 可能出现显著抵消。

GENERIC 固定在本 CH 的频谱效果之后。它处理本通道重建音频，不使用频谱公共范围；与其他 GENERIC 的先后顺序仍会影响结果。

Reverb

算法空间混响

采用八路反馈延迟网络，Plate、Hall、Room 使用不同的时间结构。每条 CH 有独立空间状态，因此可以只让指定频段进入混响，保持其他频段清楚。

参数	范围；默认值	怎样使用
Space	Plate / Hall / Room 默认 Plate	三种算法空间结构。
Decay	0.1 ~ 12 s 默认 2.5 s	目标衰减时间，以秒计。
Size	0 ~ 100 % 默认 60 %	内部空间 / 延迟结构尺寸。
Pre-delay	0 ~ 200 ms 默认 20 ms	直达声到混响起始之间的间隔。
Damping	0 ~ 100 % 默认 45 %	提高时抑制更多高频尾部。
Mix	0 ~ 100 % 默认 25 %	本效果的湿声比例。

起步设置

Hall、Decay 3.5 s、Size 70%、Pre-delay 25 ms、Damping 55%、Mix 25%；放在 Harmonic Match 后营造氛围。

理解边界

Plate 是算法式风格，不是硬件或脉冲响应复刻。静音 CH 会截断该 CH 尾音；主 Dry/Wet 会再次混合整个插件输出。

GENERIC 固定在本 CH 的频谱效果之后。它处理本通道重建音频，不使用频谱公共范围；与其他 GENERIC 的先后顺序仍会影响结果。

Delay

三种延迟拓扑

Normal 为常规双声道延迟；Tap Delay 使用 Time 的 1/3、2/3 和完整 Time 三个抽头；Ping-Pong 在立体声时把反馈左右交替传递。

参数	范围；默认值	怎样使用
Mode	Normal / Tap Delay / Ping-Pong 默认 Normal	延迟拓扑。
Time	1 ~ 2000 ms 默认 300 ms	主延迟时间；变化经过平滑。
Feedback	0 ~ 95 % 默认 35 %	返回延迟线的信号比例，上限 95%。
Mix	0 ~ 100 % 默认 30 %	此效果的干湿比例。

起步设置

120 BPM 的八分音符是 250 ms：Time 250 ms、Feedback 35%、Mix 25%。试 Ping-Pong 取得左右运动。

理解边界

当前 Time 以 ms 设置，没有此效果专用的节拍 Sync 开关。可用 60000/BPM 得四分音符毫秒数。Tap 的三个抽头权重依次为 0.55、0.30、0.15。

GENERIC 固定在本 CH 的频谱效果之后。它处理本通道重建音频，不使用频谱公共范围；与其他 GENERIC 的先后顺序仍会影响结果。

Compressor

立体声联动压缩

使用立体声联动峰值检测器。信号超过 Threshold 时按 Ratio 压缩，Attack 与 Release 决定增益变化速度；Knee 让阈值附近转折柔和，Makeup 补偿电平。

参数	范围；默认值	怎样使用
Threshold	-60 ~ 0 dB 默认 -18 dB	开始压缩的电平。
Ratio	1 ~ 20 :1 默认 4 :1	超过阈值后输入与输出电平增量比。
Attack	0.1 ~ 200 ms 默认 10 ms	检测 / 压缩建立的时间。
Release	10 ~ 2000 ms 默认 100 ms	压缩恢复的时间。
Knee	0 ~ 24 dB 默认 6 dB	阈值附近软膝范围；0 为硬膝。
Makeup	0 ~ 24 dB 默认 0 dB	压缩后增益补偿。
Mix	0 ~ 100 % 默认 100 %	并行压缩干湿比例。

起步设置

Threshold -18 dB、Ratio 4:1、Attack 10 ms、Release 100 ms、Knee 6 dB；按实际输入调整 Threshold，使动态变化可听。

理解边界

此 Compressor 的检测来自自身音频；Host Sidechain 是 Envelope Follower 的来源，不等同于压缩器专用外部侧链。图形是参数曲线，不是实时增益衰减表。

GENERIC 固定在本 CH 的频谱效果之后。它处理本通道重建音频，不使用频谱公共范围；与其他 GENERIC 的先后顺序仍会影响结果。

Distortion

四种波形塑形

提供 Tube、Overdrive、Sin Fold 与 Lin Fold。Drive 推高非线性输入，Bias 改变偏置，Tone 整理高频，Output 调整输出；后面有 DC 抑制。

参数	范围；默认值	怎样使用
Shape	Tube / Overdrive / Sin Fold / Lin Fold 默认 Tube	非对称 Tube、Overdrive、正弦折叠、线性折叠。
Drive	0 ~ 36 dB 默认 6 dB	进入塑形器前的增益。
Bias	-1 ~ 1 默认 0	输入偏置，改变正负半周处理。
Tone	200 ~ 20000 Hz 默认 16000 Hz	后置高频整理滤波截止。
Output	-36 ~ 12 dB 默认 -6 dB	塑形输出电平。
Mix	0 ~ 100 % 默认 100 %	此效果的干湿比例。

起步设置

Tube、Drive 9 dB、Bias 0.1、Tone 8000 Hz、Output -9 dB；先校准电平，再换 Sin Fold 比较折叠感。

理解边界

较高 Drive 会生成新高频；全局 2x/4x 过采样可减轻混叠，但提高资源消耗。效果卡显示静态塑形曲线，位于 Tone/DC 滤波之前。

GENERIC 固定在本 CH 的频谱效果之后。它处理本通道重建音频，不使用频谱公共范围；与其他 GENERIC 的先后顺序仍会影响结果。

制作实例 I：谐波与金属

以下配方是可重复操作的试听起点，不是已完成听音认证的工厂预设。先用单条 CH、空链、主 Dry/Wet 100%，逐步加入效果，并做等响度比较。

A. 空心的单音低音

01 FFT 4096，Hann，2x；播放稳定单音。若是 A2，可先关闭 Auto Track 并设 Fundamental=110 Hz。

02 加入 Harmonic Sculpt：Amount 60%、Odd 0 dB、Even -18 dB、Width 30%。确认偶次区域衰减。

03 后接 Distortion：Tube、Drive 6 dB、Bias 0、Tone 6000 Hz、Output -6 dB、Mix 30%。

04 Macro 1 映射 Sculpt Amount，从基础 30% 向上 40%；把 Macro 写入 DAW 自动化。

听什么：偶次减弱后的空心感，和后级非线性重新生成泛音之间的平衡。若跟踪不稳，先固定基频；若低音变糊，降低 FFT 或减少后级效果。

B. 金属打击与镜像尾部

01 FFT 2048；加入 Frequency Shift，Shift +90 Hz、Stage Mix 40%。

02 后接 Spectral Mirror，Centre 1800 Hz、Amount 30%、Stage Mix 50%。

03 再接 Delay，Normal、Time 180 ms、Feedback 25%、Mix 20%。最后按需降 Output Gain。

04 改变 Shift 前先固定 Mirror；确认每一步的听觉作用后，再调制 Shift 的小范围。

听什么：恒定 Hz 平移打破整数谐波，镜像进一步折返谱形，Delay 把新的打击纹理串起来。若主体消失，降低 Mirror Amount 或改变中心，让映射留在有效频域内。

若要把 Distortion 的新泛音再交给频谱效果处理，需要在 DAW 中串联第二个 Spectral Corruptor 实例；单实例不能把 GENERIC 拖到频谱链前面。

制作实例 II：纹理与路由

C. 保留主体的中高频破坏

01 从 Frequency Slice=4、Crossfade=15% 开始，观察色带。低段大致归 CH 1，较高段依次进入 CH 2~4；边界随采样率变化。

02 CH 1 保持空链；CH 3 加 Spectral JPEG：Amount 35%、Block Size 8、Stage Mix 50%；CH 4 加 Phase Noise：Amount 20%、Rate 4 Hz。

03 开 SOLO 与 POST SPLIT，逐个 CH 听实际分配频段；完成后关 SOLO 回到汇总。

04 CH 3 末尾放 Utility，用 Gain 调整破坏频段占比。不要用主 Dry/Wet 代替所有通道平衡。

听什么：低频轮廓与中高频伪影的分离。若一条 CH 没有明显声音，先确认素材在那一段有能量，再决定是否增加 Slice。

D. 有起音的冻结氛围

01 FFT 4096；Frame Hold：Amount 55%、Rate 16 frames、Length 12 frames、Stage Mix 60%。

02 后接 Spectral Bloom：Amount 25%、Spread 100 Hz。再接 Reverb：Hall、Decay 4 s、Damping 60%、Mix 25%。

03 用慢 LFO (Sine、0.08 Hz) 小范围调制 Bloom Amount；基础 20%、单极深度 +15%。

04 主 Dry/Wet 降至约 60%，保留原始起音。回到 100% 对比处理声，避免只凭变响判断效果。

48 kHz、FFT 4096 时，16 帧约 341 ms，12 帧约 256 ms。把 FFT 改为 2048 后，冻结节奏也会缩短一半。若只想改谐波细度而保留节奏，需要相应调整帧参数。

降低资源占用：先用 1x/2x 和中等 FFT，减少不必要的历史类效果与调制来源；关闭不需要的效果。缩小作用范围、Dry/Wet=0 或暂停图像不等于关闭全部音频运算。

故障排查

现象	依次检查
只有粉噪，没有输入	顶部授权状态 → ACTIVATE → 激活文件是否成功保存。未激活输入被阻断是设计行为。
添加效果没有变化	效果启用 → Amount/Depth 是否为 0 → STAGE MIX → 主 Dry/Wet → Bypass → LOW/HIGH 是否覆盖有声频率。
CH 2~4 没有声音	Slice 数量是否只为 1 → CH 是否分到频段 → 圆点是否静音 → SOLO / POST SPLIT → 该频段是否有输入能量。
所有 CH 静音仍有声音	主 Dry/Wet 是否留下干声；宿主是否旁通或有并行轨。
图上变化小，耳朵变化大	相位效果可能保留幅度；图像只显示左 / 单声道频谱，不是最终输出测量。
参数停在极值	多个映射累加后被限幅；降低深度、改变基础值或检查双极方向。
外部侧链不响应	宿主是否发送到 Sidechain 输入 → Follower Source → 来源启用 → Gain、Rise、Fall。
瞬态糊或延迟太大	降低 FFT；Hold/Smear/Dispersion 的帧时间也会随 FFT 变化。核对宿主延迟补偿。
卡顿、资源占用高	降低过采样与 FFT，减少长历史模块；最后再检查宿主缓冲。超大 FFT 配合 4x 尤其昂贵。
拖动顺序被拒绝	GENERIC 必须在本 CH 末端；用第二实例实现时域到频谱的再次处理。
谐波效果跳八度	自动跟踪可能抓到强泛音；改手动 Fundamental，并用单音素材核对。
保存 / 导入不成功	先导出到可写目录；检查名称、扩展名与是否为有效 .scpreset。错误激活文件和预设文件不能互换。

提交问题时记录：插件构建 / 提交号、系统与宿主、格式、采样率、FFT / 过采样、预设、复现步骤，并附短音频或画面。随机效果还应说明播放起点和调制同步设置。

术语、依据与阅读边界

术语	含义
FFT / STFT	傅里叶变换 / 对连续重叠短帧做傅里叶分析。
Bin	一个离散频率格；格间距由采样率和 FFT 决定。
Frame / Hop	一帧分析结果 / 相邻帧向前移动的样本数。
Nyquist	采样率的一半，离散音频的频率上限。
Fundamental / Partial	基频 / 分音。谐波是基频的整数倍分音。
PPQ / Sync	宿主按四分音符计的位置 / 跟随宿主节拍。
Centre / Offset	参数基础值 / 调制对归一化参数位置的偏移。

本手册的事实依据

以提交 22875df 的实际代码为准：ModuleSpecs.h 与 ParameterLayout.cpp 确定范围 / 默认；modules/ 下算法确定效果；SpectralProcessor.cpp、FFTEngine 与 FrequencySplit 确定处理顺序与时间；EditorContent、PresetBar、ModulationPage 与 MacroRouting 确定交互和保存。

交叉参考仓库文档：README、docs/MACROS.md、GENERIC.md、HARMONIC_EFFECTS.md、SPECTRAL_SHAPES.md、LICENSING.md。仅说明用户激活流程，不包含厂商签发工具、私钥或机器身份信息。

[Spectral Corruptor 源码快照 \(GitHub \)](#)
[DtBlkFx 上游手册来源 \(Codeberg 仓库 \)](#)

与参考手册的关系

本次直接阅读本地上游 docs/manual.html (DtBlkFx Revision 1.1 , April 2008)，借鉴“说明 → 原理 → 界面 → 效果参考 → CPU 提示”的信息组织。本手册文字、表格与示意图独立制作；DtBlkFx 的 Masking、Overlap、Sync、Power 等专用行为不迁移到本插件。

本文记录当前实现，不构成所有宿主 / 系统上的兼容性测试结果。参数与算法已对照源码；声音形容与配方需在实际素材上试听。所有图为原理示意，非插件屏幕截图或测量图。